

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 2 הנדסאים – הנדסת קול הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה: 2.5 נקודות).
בסך הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד, בכתב יד ברור.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

1. מהו MADI?

א. Multi Channel Audio Digital Interchange

ב. Multi Channel Audio Digital Interface

ג. Multi Channel Analog Digital Interface

ד. Multi Track Audio Digital Interface

2. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 5?

א. 0,1

ב. 0,1,2

ג. 0,1,2,3

ד. 0,1,2,3,4

3. מבין הפורמטים הבאים, מה אינו נחשב כמקצועי?

א. 48kHz / 24 bit

ב. 44.1kHz / 16 bit

ג. 192kHz / 12 bit

ד. 96kHz / 16 bit

4. ברשותנו מערכת של 4 BIT שמודדת עלית טמפרטורה במרווחים של 3 מעלות צלזיוס. כמה שינויי מעלות

מערכת זו יכולה למדוד?

א. 3

ב. 5

ג. 7

ד. 9

5. דגימת אודיו דיגיטלי ביחס לציר זמן היא:

- א. רציפה בזמן.
- ב. מחולקת ליחידות זמן.
- ג. רציפה בתדרים.
- ד. מחולקת ליחידות תדרים.

6. יש כאלה הטוענים שסאונד של תקליט נשמע יותר טוב מכל פורמט דיגיטלי. ה- **Signal to Noise**

Ratio של תקליט הוא כ-80 דיבי. לאיזה מושג ניתן להשוות נתון זה?

- א. Anti Aliasing.
- ב. Sampling Frequency.
- ג. Analog to Analog Converter.
- ד. BIT.

7. פתרו את התרגיל: **110100000101** כפול **00001100** =

- א. 1001110000111100
- ב. 1001110000011100
- ג. 1001110100111100
- ד. 1011110000111100

8. כמה BIT יש בכל Byte?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 32

9. נקודת החיתוך ברכיב ה- **Anti aliasing filter** צריכה להיות פחות מ:

- א. $1/3$ מתדר הדגימה.
- ב. כמו תדר הדגימה.
- ג. $1/2$ מתדר הדגימה.
- ד. $2/3$ מתדר הדגימה.

10. במערכת **32bit Floating Point**, מכמה ביטים מורכב ה-**Mantissa**?

- א. 31
- ב. 1
- ג. 23
- ד. 8

11. במערכת **32bit Floating Point**, מכמה ביטים מורכבת ה-**Exponent**?

- א. 31
- ב. 1
- ג. 23
- ד. 8

12. מה נפח הקבצים של **6** ערוצי סאונד בני **100** דקות בפורמט **48, WAV** קה"צ, **24** ביט?

- א. 11.368 GB.
- ב. 7.769 GB.
- ג. 4.712 GB.
- ד. 5.184 GB.

13. לצורך הכנת פודקאסט של הרצאה בת **30** דקות החלטנו להשתמש ב- **MP3** באיכות **96 Kbps**. כמה מקום עלינו לשמור בדיסק?

- א. 50.5MB
- ב. 21.6MB
- ג. 25.2MB
- ד. 19.5MB

14. מה המשותף למספר הדצימלי "**10**" ולמספר הבינארי "**01**"?

- א. שניהם בבסיס 10.
- ב. את שניהם אפשר לחלק ב 2.
- ג. בשניהם יש את הספרות "0" ו- "1".
- ד. שניהם בבסיס 2.

15. מהו Bitrate?

- א. קצב זרימת ביטים לזמן מוגדר.
- ב. קצב המרת ביטים לשנייה.
- ג. קצב זרימת ביטים ביחס לרוחב הפס.
- ד. קצב זרימת ביטים ביחס לתדר הדגימה.

16. כמה זמן ייקח לנו להעלות לשרת קובץ של 100MB בקצב העלאה של 15Mbps?

- א. כ- 53 שניות.
- ב. כ- 25 שניות.
- ג. כ- 100 שניות.
- ד. כ- 75 שניות.

17. מזידת המשרעת (אמפליטודה) של כל דגימה מעוגלת לביט הקרוב ביותר. תהליך זה נקרא:

- א. Quantisation.
- ב. Sample and Hold.
- ג. Clocking.
- ד. Compression.

18. A מייצג דקה של קובץ מונו ב- 96kHz 24 bit.

B מייצג דקה של קובץ סטריאו 48kHz 24 bit.

ניתן לקבוע כי מבחינת נפח הקבצים:

- א. $A=2B$
- ב. $B=2A$
- ג. $2A=2B$
- ד. $A=B/2$

19. כמה נפח תופסים 10 קבצי Stereo Wav 48kHz/16bit בני שנייה אחת?

- א. 0.024 GB.
- ב. 0.0024 GB.
- ג. 0.00024 GB.
- ד. 2.4 MB.

20. במיקס גדול לסרט קולנוע עובדות ביחד 3 מערכות עריכה שהשעון של כולן הוא 48kHz. אין שלושתן יינעלו ביחד?

- א. כל מערכת תוגדר כ Slave ותקרא את השעון של המערכת השנייה ותתקן את עצמה לפיו.
- ב. כל מערכת תוגדר כ Master תעבוד עצמאית מכיוון שלכולן אותו שעון.
- ג. מערכת אחת תוגדר כ Master ושתיים יהיו Slave.
- ד. מערכת אחת תוגדר כ Slave ושתיים יהיו Master.

21. רוחב פס נמדד על פי:

- א. קילובייט לשנייה
- ב. קילוביט לשנייה.
- ג. מגהבייט לשנייה.
- ד. גיגהביט לשנייה.

22. מהו המספר הדצימלי הנמוך ביותר אותו ניתן להציג ב 8BIT?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 4

23. ממשק Fire Wire 800 נקרא כך כי הוא מעביר:

- א. 800 מגה ביט בשנייה.
- ב. 800 מגה בייט בשנייה.
- ג. 800 גיגה ביט בשנייה.
- ד. 800 מגה ביט בדקה.

24. היום, בתחום הקלטות שטח של פוסט פרודקשן, עובדים עם מולטי טראק דיגיטאלי של 8 ערוצים.

מדוע לדעתכם בתחום זה מקליטים קבצים ב 24BIT?

- א. מכיוון שזה לא קשור להפקת מוזיקה אין צורך להיות מתואמים לסטנדרטים של Audio CD.
- ב. באופן זה יותר ביטים יכולים להתחלק בין כמה ערוצים ולשמור על הקלטה אופטימאלית.
- ג. כדי לאפשר טווח דינאמי יותר גדול בין סיגנל חלש לסיגנל חזק מאד.
- ד. הקלטה ב 24BIT מאפשרת תוצאה טובה יותר בעבודה עם VBR.

25. ב- 32bit Floating Point, מה מייצג הכי נכון את ה- Mantissa?

- א. מספר שלם.
- ב. שבר.
- ג. בסיס.
- ד. חזקה.

26. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב- 24 ביט?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 24

27. אם נצטרך לצייר על דף, גרף של דגימה של שנייה אחת של אודיו דיגיטלי 48kHz/16bit, מה ייצג הציור

האופקי?

- א. אמפליטודה.
- ב. זמן.
- ג. עומק סיבית.
- ד. קילו ביט.

28. מדוע על CD בתקן Red Book לא ניתן לצרוב ולנגן קבצים של וידאו באיכות HD?

- א. דיסק אודיו יכול להכיל רק כ-700MB שלא יספיקו לתמונה בהפרדה גבוהה.
- ב. לרוב האודיו בקבצי וידאו הוא 48kHz בעוד שקבצי מוזיקה הם 44.1kHz.
- ג. רוחב הפס של הנגנים אינו תומך בביטרייט של קבצי הוידאו.
- ד. התקן של ה Red Book אינו תומך בקבצים אלו.

29. מהו Oversampling?

- א. שיטה לדגימות חוזרות כדי לשמור על איכות סאונד גבוהה בקלטות שנמוכות מ-16BIT.
- ב. שיטה לדגימות חוזרות בהקלטות עם דינמיקה גבוהה כדי להימנע מדיסטורשן בסיגנל.
- ג. שיטה בה עובדים עם ממשק MADI בקוים ארוכים.
- ד. שיטה למניעת עיוותים בסיגנל שבה דוגמים בתדר גבוה יותר מאשר Nyquist rate.

30. כמה זמן ייקח לנו להעלות קובץ של 30GB כשה- **UPLOAD** שלנו הוא **50Mbps**?

- א. כ-1 שעה, 10 דקות, 32 שניות
- ב. כ-1 שעה, 21 דקות, 55 שניות
- ג. כ-1 שעה, 35 דקות, 5 שניות
- ד. כ-1 שעה, 45 דקות, 22 שניות

31. בתחנת הרדיו האינטרנטית שלכם אתם מפיצים את תוכניתכם באיכות של **mp3 256kbs**. בכל רגע נתון

יש לכם כ- **150 מאזינים**. בתיאוריה, כמה מינימום רוחב פס תצטרכו כדי להפיץ את השידור?

- א. 10Mbps
- ב. 20Mbps
- ג. 30Mbps
- ד. 40Mbps

32. הכנת פירסומת לטלוויזיה באורך 27 שניות והגשת אותה בפורמט **Wav Stereo 48kHz/24bit**.

בחדר השידור הבינו שהיא ארוכה מדי בשנייה אחת ועל דעת עצמם הם כיווצו את הקובץ ששלחת בשנייה

אחת. המערכת שלהם עובדת ב- **16 BIT**. מה יהיה נפחו של הקובץ החדש?

- א. 7.48MB
- ב. 4.99MB
- ג. 4.76MB
- ד. 5.18MB

33. מהו הערך הדצימלי הגבוהה ביותר שניתן להציג במערכת **13 ביט**?

- א. 8191
- ב. 16383
- ג. 8190
- ד. 16382

34. לכיול המערכת שלנו אנחנו מנגנים **Reference Tone** של **1kHz** בעוצמה של **-18dB** שמראה לנו **0**

VU במיטרים שלנו. הקובץ של הטון הוא **Mono Wav 48kHz/24bit**. אם נכיל מיד אחר כך

Reference Tone של **1kHz** בעוצמה של **-18dB**, אולם מקובץ של **Mono Wav 48kHz/16bit**,

אותו קובץ יראה לנו במיטרים:

א. **VU 16+**

ב. **VU 0**

ג. **VU 3+**

ד. **VU 48+**

35. היכן בא לביטוי היתרון בהקלטה בתדר דגימה גבוה?

א. בהקלטה בה אנו רוצים דיוק מרבי בתדרים הגבוהים.

ב. בהקלטה בה אנו רוצים להימנע מעיוות הצליל בעוצמה גבוהה.

ג. בהקלטה בה אנו רוצים דינמיקה גדולה יותר בין סינגל חלש לסינגל חזק.

ד. בהקלטה בה אנו רוצים תמונת סטריאו מדויקת יותר.

36. פורמט ה-**MP3** נקרא במקורו?

א. **MPEG-1 Audio Layer III**.

ב. **MPEG-2 Audio Layer III**.

ג. **MPEG-3 Audio Layer III**.

ד. תשובות א+ב נכונות.

37. מדינת ישראל הוקמה בשנה הבינארית:

א. **11110011100**

ב. **11111000000**

ג. **11110101111**

ד. **11110011011**

38. הזרמת מידע במדיה דיגיטלית נמדדת ב:

א. **Bit/Sec**.

ב. **Byte/Sec**.

ג. **Bit/Min**.

ד. **Byte/Min**.

39. אם בעתיד ייוצר ממיר A/D של 64 ביט, איזה טווח דינמי הוא יוכל לתת לנו בדגימה?

א. 192dB

ב. 288dB

ג. 336dB

ד. 384dB

40. כמה ערכים דצימלים ייתן לנו מספר בינארי ב- 2 ביט?

א. 1

ב. 2

ג. 3

ד. 4

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח : דף תשובות לשאלון, 92956*
קיץ תשע"ח - 2018 - מועד ב'

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

ד	ג	ב	א	שאלה 21
ד	ג	ב	א	שאלה 22
ד	ג	ב	א	שאלה 23
ד	ג	ב	א	שאלה 24
ד	ג	ב	א	שאלה 25
ד	ג	ב	א	שאלה 26
ד	ג	ב	א	שאלה 27
ד	ג	ב	א	שאלה 28
ד	ג	ב	א	שאלה 29
ד	ג	ב	א	שאלה 30
ד	ג	ב	א	שאלה 31
ד	ג	ב	א	שאלה 32
ד	ג	ב	א	שאלה 33
ד	ג	ב	א	שאלה 34
ד	ג	ב	א	שאלה 35
ד	ג	ב	א	שאלה 36
ד	ג	ב	א	שאלה 37
ד	ג	ב	א	שאלה 38
ד	ג	ב	א	שאלה 39
ד	ג	ב	א	שאלה 40